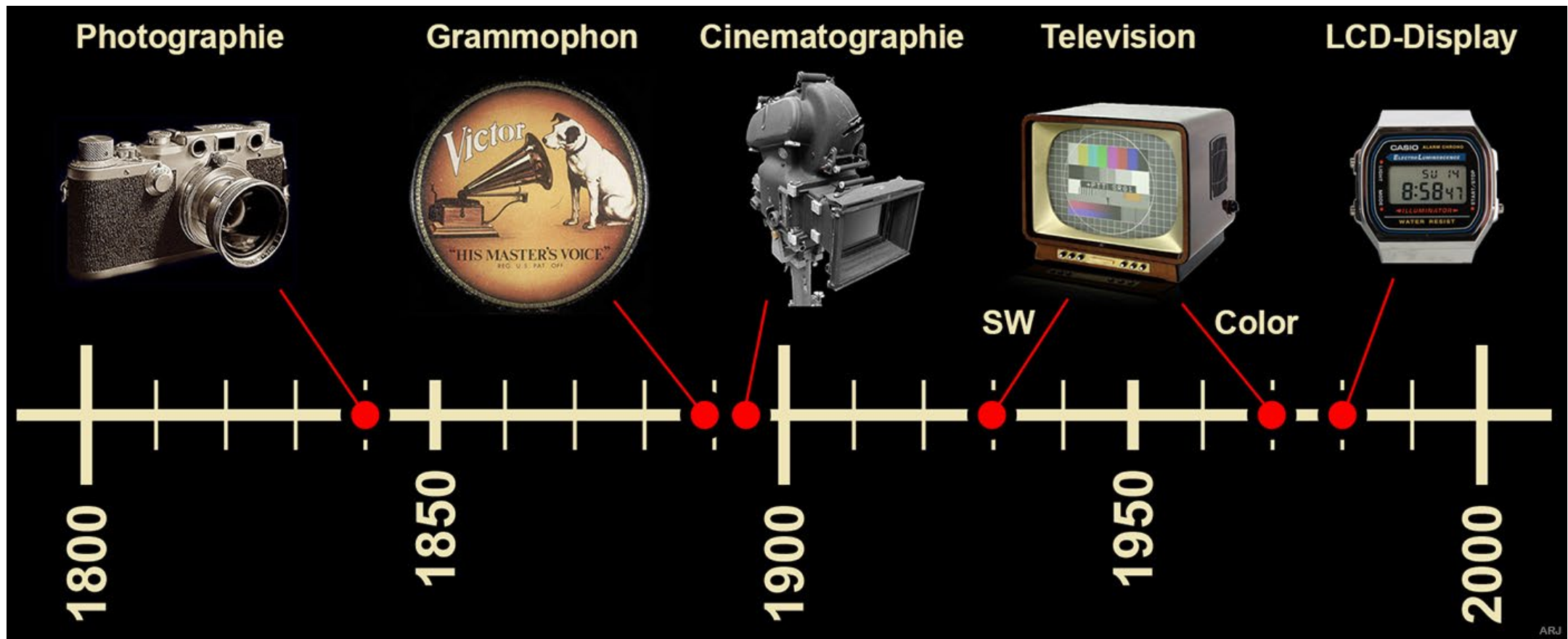




BILDER CODIEREN

M114 / ARJ / 5-2025

In diesem Kurs werden wir parallel zu den Theorie-Inputs und Kontrollfragen ein **Produkt** erstellen. Und zwar eine **Multimedia-Webseite** mit bearbeiteten JPG/WEBP-Fotos, PNG-Buttons, Illustrationen in SVG-Vektorgrafik und kurzen H264-Videosequenzen. Dazu benötigen wir die Grafik-App **GIMP**, die sie gleich jetzt hier herunterladen und installieren sollen:

<https://www.gimp.org/>

Einen HTML-Editor oder **Notepad++** <https://notepad-plus-plus.org/> besitzen sie ja bereits.

Etwas **HTML-Kenntnisse** setze ich voraus. HTML-Neulingen empfehle ich die Webseite <https://www.w3schools.com/>

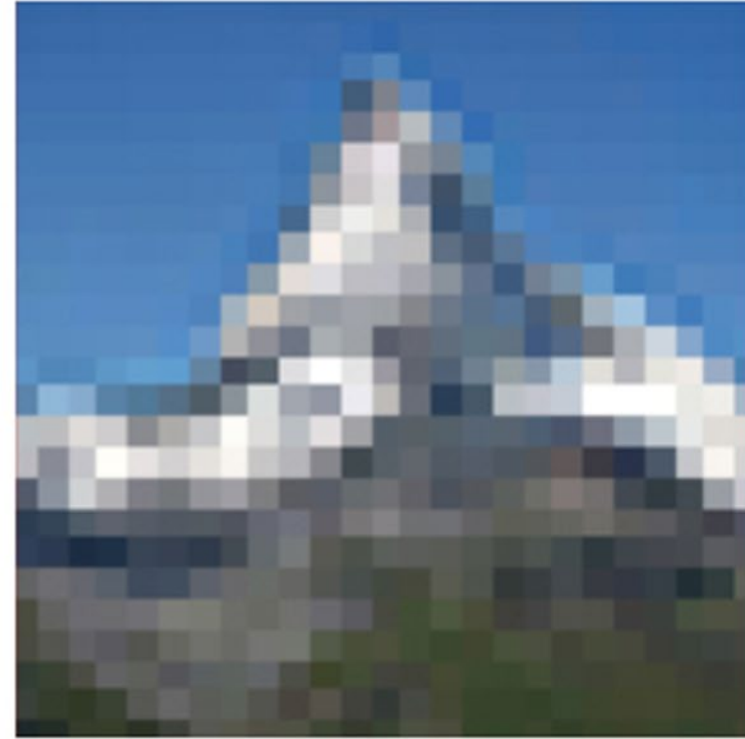
Das sind die Themen:

- Umgang mit dpi und ppi
- Farbsysteme RGB, CMYK, YCbCr
- Farbbild in Schwarz/Weiss-Bild umrechnen
- Raster- oder Bitmapgrafik versus Vektorgrafik
- Web-Bildformate JPG, GIF, PNG, WEBP und SVG (TIF für Archivierung)
- Bilder maskieren (Alphakanal/Transparenzfarbe)
- Multimediaformate inkl. Video, Codecs vs. Container

Ein Bild besteht aus Bildpunkten, sogenannten **Pixeln** (Picture Element)



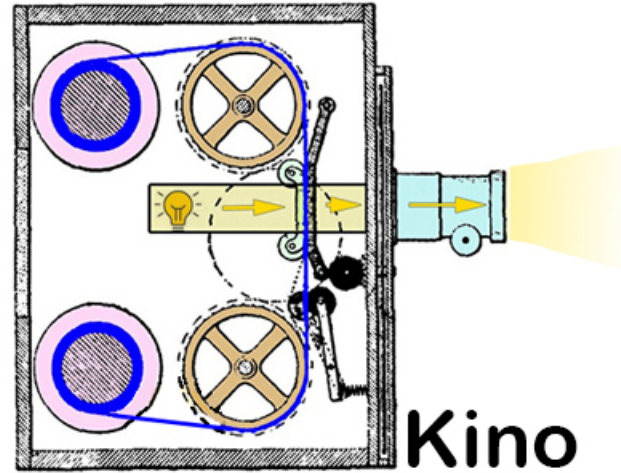
250 x 250 Pixel
187'500 Byte



25 x 25 Pixel
1'875 Byte

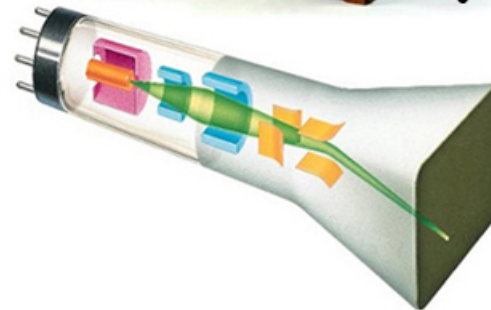
Umso mehr Pixel das Bild besitzt, desto mehr Informationen enthält es,
umso grösser ist aber auch der Speicherbedarf.

Mehrere Bilder nacheinander ergeben einen Film/Movie.



Ab 16 Bilder/sec. flüssige Bewegung

Ab 48 Bilder/sec. kein Schwindelgefühl (Stroboeffekt)



Interlaced / Halbbildverfahren



+



=

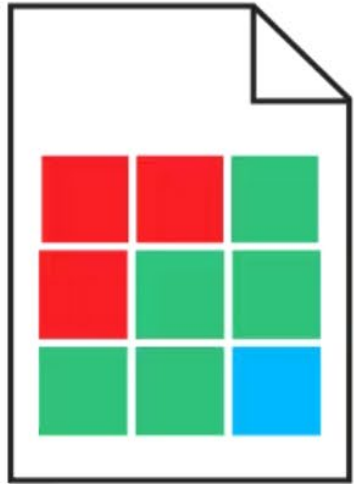


Progressive Scan / Vollbildverfahren

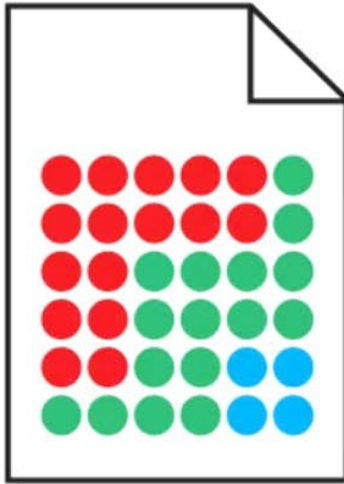


Komplettbild (Frame)

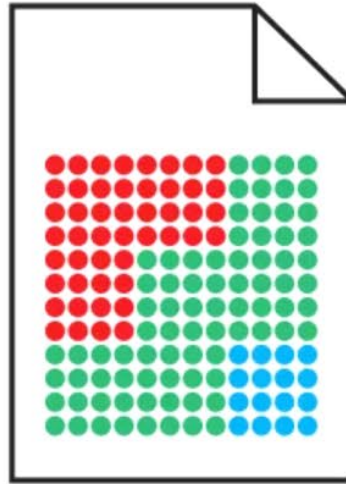
dpi beim Drucker



100dpi



200dpi



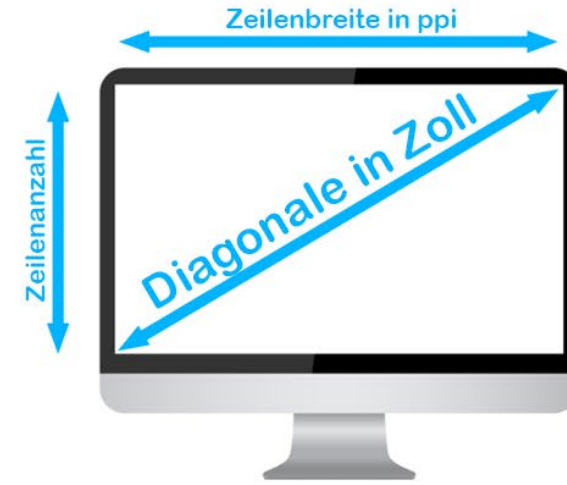
400dpi

dpi = **d**ots **p**er **i**nh

Anzahl Farbpunkte pro 2.54 cm Breite

1" = 1 Inch = 1 Zoll = 2.54 cm

ppi beim Bildschirm



27" Display $5120 \times 2880 = 16:9 = 124\text{ppi}$

ppi = **p**ixel **p**er **i**nh

Anzahl Bildpunkte pro 2.54 cm Breite

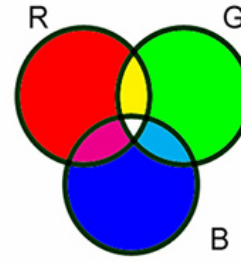
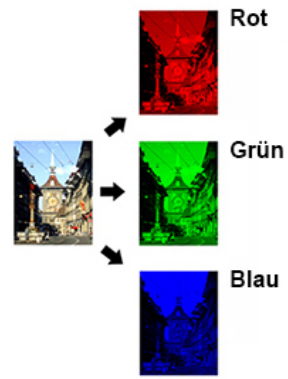
1" = 1 Inch = 1 Zoll = 2.54 cm

Kontrollfrage: (Potentielle Prüfungsfrage) **Zeit: 2 Minuten**

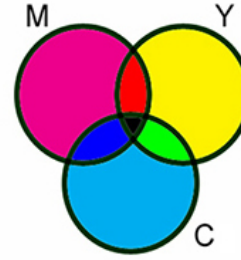
Sie drucken ein **quadratisches Foto** mit einer Kantenlänge von 2000 Pixel mit 600dpi. Berechnen sie die Höhe und die Breite in Zentimeter dieses Fotos.



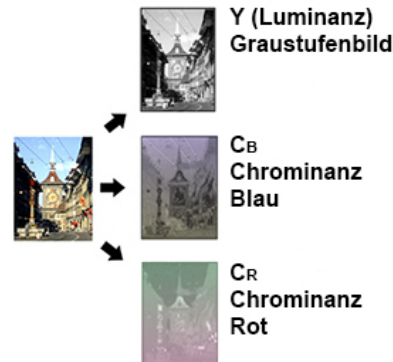
RGB Additives Farbsystem



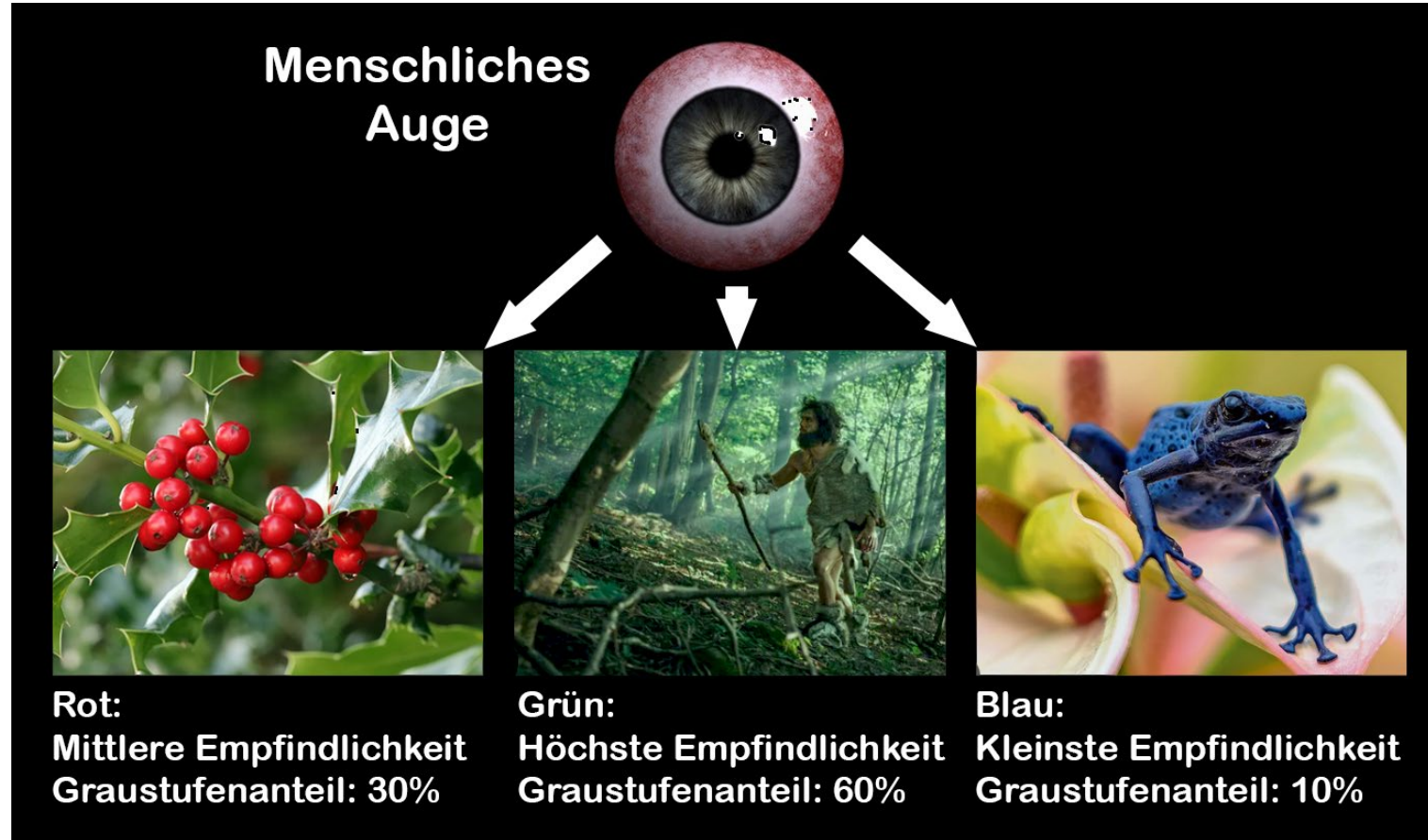
CMYK Subtraktives Farbsystem



YCbCr Helligkeits- Farbigkeits Modell

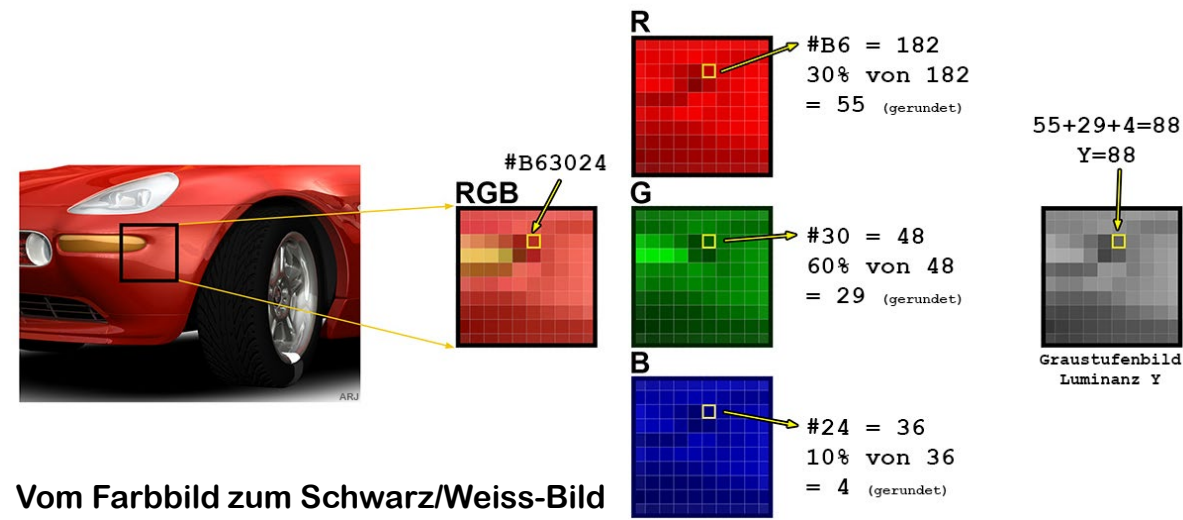
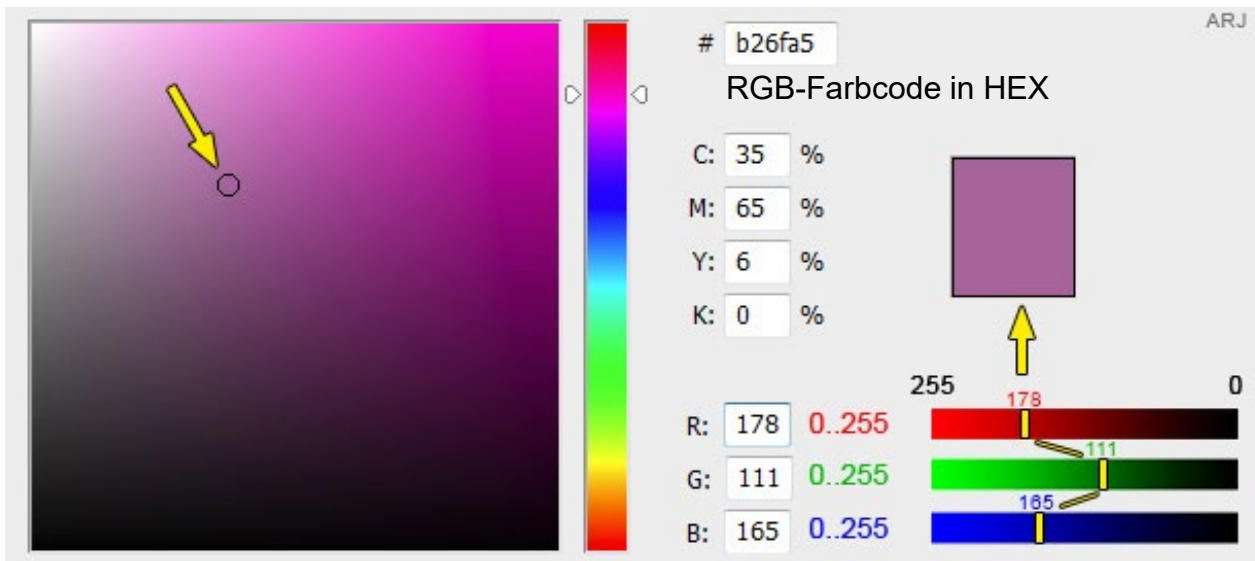


Bei der Umwandlung von Farben in Schwarzweiss werden die Farben unterschiedlich bewertet:



Das durchschnittlich normal sehende Auge reagiert bei Tageslicht am sensibelsten bei einer Wellenlänge von 555 nm. Daraus ergibt sich, dass **grünes Licht bei dieser Wellenlänge den Eindruck der stärksten "Helligkeit" übermitteln**, im Gegensatz zu Licht bei anderen Wellenlängen. Ein grünes Licht können wir 3 mal soweit wahrnehmen, als ein rotes Licht bei gleicher Lichtstärke.

Wer's genauer wissen will: <https://wisotop.de/lichtwellen-wellenlaenge-farbe.php>



Verstehen sie Farbcodes? (Potentielle Prüfungsfragen)

Zeit: 8 Minuten

(<https://www.w3schools.com/colors/>)

1. RGB: #000000 entspricht welcher Farbe?
2. RGB: #FF0000 entspricht welcher Farbe?
3. RGB: #FFFF00 entspricht welcher Farbe?
4. CMYK: C:100% M:0% Y:0% K:0% entspricht welcher Farbe?
5. CMYK: C:0% M:100% Y:100% K:0% entspricht welcher Farbe?
6. CMYK: C:0% M:0% Y:0% K:100% entspricht welcher Farbe?
7. YCBCR: Y:0 CB:0 CR:0 entspricht welchem RGB-HEX-Wert?
8. YCBCR: Y:1 CB:0 CR:0 entspricht welchem RGB-HEX-Wert?
9. YCBCR: Y:0.3 CB:-0.17 CR:0.5 entspricht welchem RGB-HEX-Wert?
10. RGB: #FF0000 entspricht welchem Luminanzwert?

Weiss

Rot

Gelb

Cyan

Rot

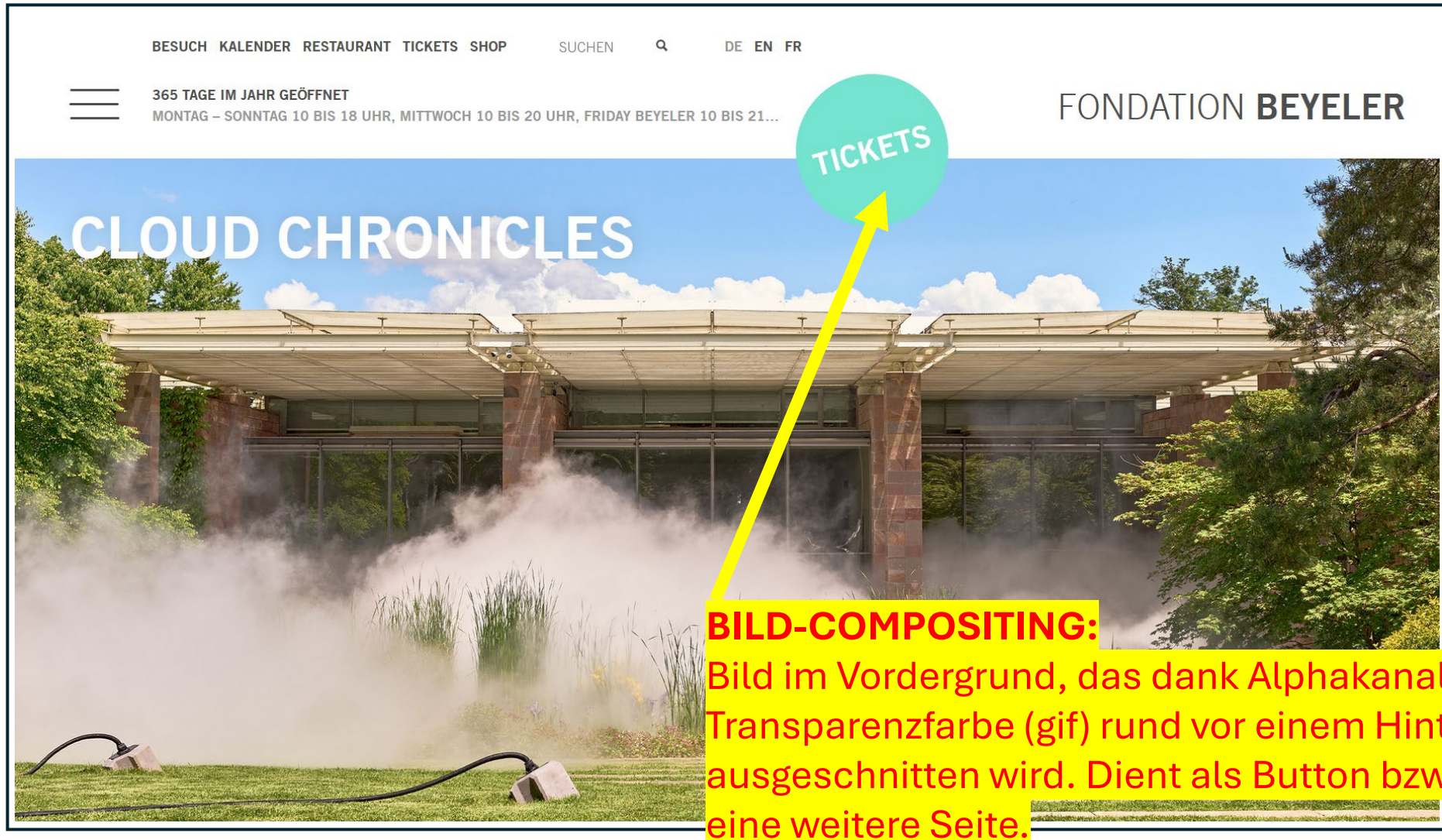
Schwarz (bei Keyfarbe= Schwarz)

RGB #000000 (Schwarz)



Wenn's mal rund sein soll:

Webseite mit einem runden Button



Vordergrund



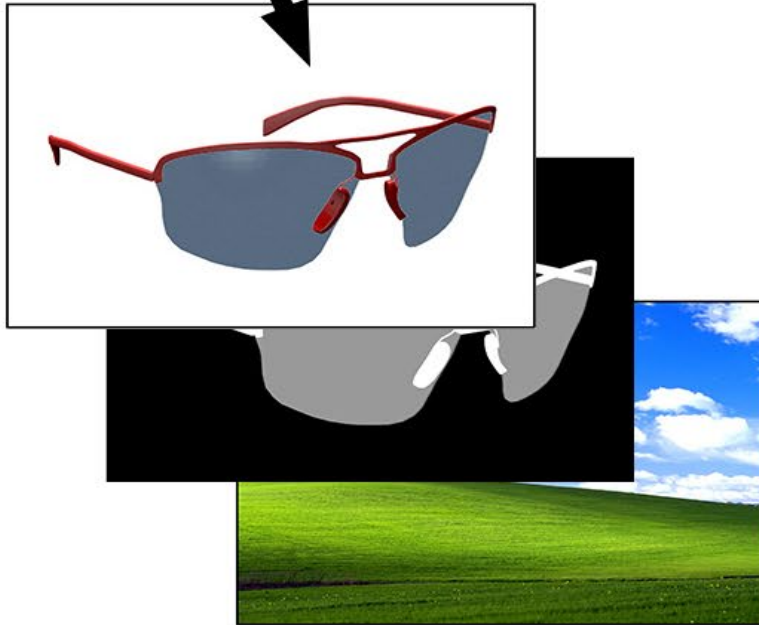
Alphakanal



Hintergrund



Komposition



Komposition



Das Resultat



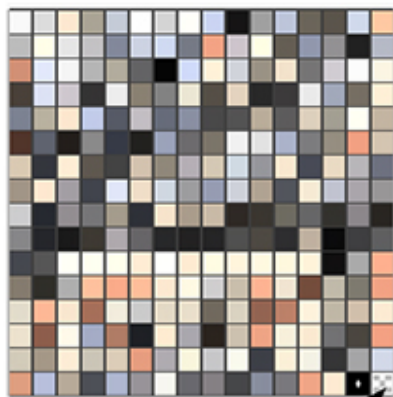
Green-Screen

Auch anzutreffen
bei Kino und TV

GIF-Bild



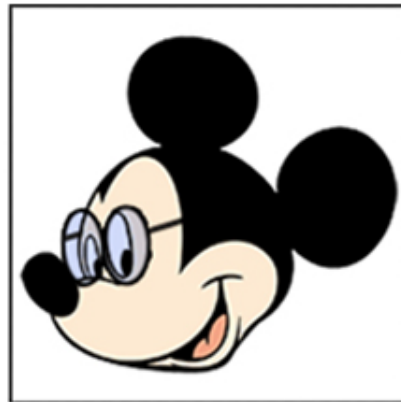
Farbtabelle



Transparenzfarbe



TIF-Bild



Alpha-Kanal



Harte Übergänge / Treppen
Keine Halbtransparenz
GIF: Webbrowserunterstützt

Weiche Übergänge
Halbtransparenz
TIF: Nicht Webbrowserunterstützt
PNG: Webbrowserunterstützt

Medienübersicht

Typ	Bemerkungen
JPG	Altes Web-Bildformat. Verlustbehaftete Komprimierung
GIF	Altes Web-Bildformat. Transparenzfarbe. Animierte Grafik. Farbtabelle mit 256 Farben
PNG	Modernes Web-Bildformat. Alphakanal
WEBP	Modernes Web-Bildformat. Alphakanal. Animierte Grafik
TIF	Für Bildarchivierung. Verlustlos komprimierbar.
SVG	Modernes Web-Vektorgrafikformat für 2D
EBU HD720p50	Euro-Videonorm. Auflösung 1280x720 bei 16:9. 50 Vollbilder/sec. Datenrate ca. 20Mb/s (compressed)
EBU HD1080p50	Euro-Videonorm. Auflösung 1920x1080 bei 16:9. 50 Vollbilder/sec. Datenrate ca. 25Mb/s (compressed)
UHD-1 4k	Videonorm. Auflösung 3840x2160 bei 16:9. Ab 120 Vollbilder/sec. Datenrate ab 10Gb/s (compressed)
UHD-2 8k	Videonorm. Auflösung 7680x4320 bei 16:9. Ab 120 Vollbilder/sec. Datenrate ca. 24Gb/s (compressed)
MPEG-2 Codec	Videocodec. Verwendet z.B. auf DVD's
MPEG-2 Container	Mediencontainer für Video und Audio. Verwendet z.B. auf DVD's
MPEG-4 Codec	AVC/H.264-Videocodec. Verwendet bei z.B. HDTV
MPEG-H/2	HEVC/H.265-Videocodec
Quicktime	Videocontainer von Apple, kann verschiedene Codecs enthalten

Hinweis: Unterscheiden sie zwischen Codecs und Containern!

Verstehen sie HD-Formate? *(Potentielle Prüfungsfragen)*

Zeit: 10 Minuten

Sie möchten bei ihnen zuhause gerne ein 90 minütiger Spielfilm aus dem Internet anschauen. Sie können sich aber nicht so recht entscheiden, welche Variante "HD720p50 uncompressed" oder "HD1080p50 uncompressed" geeigneter wäre. Die Bildschärfe und Auflösung bei "HD1080p50" ist zwar besser, aber war da nicht noch ein Datenmengenproblem?

1. Berechnen sie für beide Formate den Speicherbedarf für ein einziges Bild, wenn jedes RGB-Pixel 3 Byte benötigt.
2. Berechnen sie für beide Formate den Speicherbedarf für einen 90 minütigen Videofilm bei 50 Bilder/sec.
3. Vergleichen und erklären sie die beiden Resultate aus Aufgabe 1 und 2.
4. Berechnen sie für beide Formate die Anzahl erforderlichen BluRay-Disks. Ein BluRay-Disk kann bei doppelseitiger Bespielung und Nutzung aller vier Layer maximal 100GB aufnehmen.
5. Berechnen sie für beide Formate die Datenrate in MBit/sec., die ihr Internetanschluss leisten müsste, um die Videos in Echtzeit von einem Videoserver zu streamen.
6. Gehen wir davon aus, unser Internetanschluss bietet netto 1GBit/sec. Download-Geschwindigkeit. Wie lange würde es dauern, bis der "HD720p50"-Film bzw. der "HD1080p50"-Film komplett vom Videoserver geladen wäre?
7. Vergleichen sie die soeben gemachten Berechnungen mit ihrer Erfahrung von zuhause. Hat es tatsächlich so lange gedauert, als sie neulich einen Spielfilm bei Netflix oder AppleStore heruntergeladen hatten? Bitte eine Erklärung.



AUFTRAG: Wir erstellen eine Multimedia-Webseite mit JPG/WEBP-Bilder, PNG-Buttons, SVG-Illustrationen und H264-Videosequenzen. Dazu verwenden wir GIMP (<https://www.gimp.org/>) und NOTEPAD++: (<https://notepad-plus-plus.org/>). Gerne auch weitere Tools. HTML-Hilfestellung erhalten sie unter <https://www.w3schools.com/>

Erstellen sie nun ein HTML-Grundgerüst mit dem Dateinamen **default.html** und folgendem Inhalt:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Meine Webseite</title>
    <style>
      body { background-color: #ffff00; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>
      Hello World!
    </p>
  </body>
</html>
```

Resultat im Webbrowser Überprüfen. Sie werden dieses Dokument nun laufend erweitern und ergänzen. Zuerst wechseln sie im HTML-Dokument die Hintergrundfarbe von Gelb auf ihre Lieblingsfarbe. Auch den Text "Hello World!" soll man durch etwas sinnvolleres ersetzen. Resultat im Webbrowser Überprüfen.

Machen sie mit ihrem Smartphone ein Foto und laden sie es auf ihren Notebook. Erstellen sie mit GIMP daraus ein WEBP-Hintergrundbild **bgd.webp** mit der Grösse H=720 B=1280 Ergänzung im HTML-Dokument und Überprüfung im Webbrowser.

```
body { background-color: #ffff00;
      background-image: url('bgd.webp'); }
```

Erstellen sie in GIMP ein rundes oder sternförmiges PNG-Logo **logo.png** (250x250) mit Alphakanal, damit es auf ihrer Webseite über einen Hintergrund gelegt werden kann. Ergänzung im HTML-Dokument, anschliessende Überprüfung im Webbrowser.

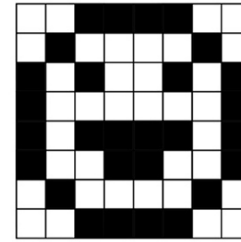
```
<p>
  
  Hello was auch immer!
</p>
```

Hinweis: Sie sind schon HTML Experte? Peppen sie ihre Webseite noch etwas auf (Struktur <div>, CSS etc.)



Vektorgrafik: Die Alternative zur Bitmap/Rastergrafik:

Warum so...



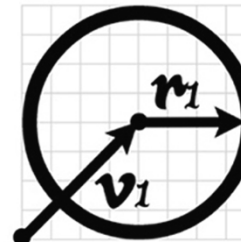
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0

Binär

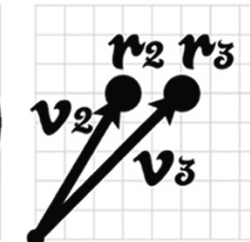
3	C
4	2
A	5
8	1
B	C
9	9
4	2
3	C

Hex

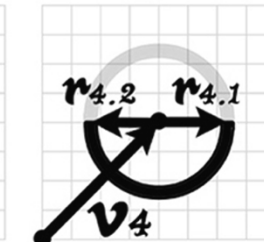
wenn's auch
so geht?



Kreislinie



Punkte



Halbkreislinie

$v_1=(4/4)$ $r_1=4$
 $v_2=(3/5)$ $r_2=0.5$
 $v_3=(5/5)$ $r_3=0.5$
 $v_4=(4/4)$ $r_4=2.5$
 $r_{4.1}=(6.5/4)$ $r_{4.2}=(1.5/4)$
Vektordaten

Skalieren = Vergrössern oder verkleinern

Vektorgrafik bei Schriftarten wie TrueType ttf, OpenType otf, Postscript, etc

Vektorgrafik im Web mit SVG (Scalable Vector Graphics / Skalierbare Vektorgrafik)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC
    "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
    "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd" >

<!-- Ein Smiley als SVG-Vektorgrafik-->
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="240" height="240">

<!--Grundflaeche-->
<rect x="0" y="0" width="240" height="240" fill="lightgray"></rect>

<!--Kopfform-->
<circle r="100" cx="120" cy="120" fill="white" stroke="black" stroke-width="12" />

<!--Augen-->
<circle r="20" cx="170" cy="100" fill="black" />
<circle r="20" cx="70" cy="100" fill="black" />

<!--Nase-->
<line x1="120" y1="100" x2="120" y2="150" stroke="black" stroke-width="14px"></line>

<!--Mund-->
<path d="M 70 170 A 150 180 0 0 0 170 170" style="fill:none; stroke: black; stroke-width: 14;"/>

</svg>
```

Resultat im
Webbrowser:



AUFTRAG: Und weiter geht es mit unserer Webseite. Nun wollen wir eine einfache SVG-Vektorgrafik einfügen. Gehen sie wie folgt vor: Erstellen sie eine Datei mit dem Namen **vectorpix.svg**. Füllen sie das Dokument mit folgendem Inhalt:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="240" height="240">
  <circle r="100" cx="120" cy="120" fill="transparent" stroke="black" stroke-width="12" />
</svg>
```

Mehr zu SVG finden sie hier:

https://inf-schule.de/information/informationsdarstellungxml/darstellunginformation/fallstudie_grafiken/konzept_vektorgrafik

Oder eine Lernstrecke dazu hier:

https://inf-schule.de/information/informationsdarstellungxml/darstellunginformation/fallstudie_grafiken/lernstrecke_svg/lernstrecke

Ergänzen sie ihr HTML-Dokument wie folgt und überprüfen sie im Webbrowser ihr Resultat:

```
<p>
  
  
  Hello was auch immer!
</p>
```

Ersetzen sie in der Vektorgrafik vectorpix.svg **fill="transparent"** durch **fill="white"**. Begutachten sie die Änderung im Webbrowser. Wie stellt sich der Kreis nun dar und welche Auswirkungen hat dies auf den Hintergrund?

Aber sie können das noch viel besser! Ergänzen sie den Kreis durch weitere Elemente oder kreieren sie gleich eine komplett neue Illustration. Überprüfen sie ihren neusten Wurf im Webbrowser.

Tipp: Wenn sie vectorpix.svg in vectorpix.xml umbenennen, können sie die Grafik direkt im Webbrowser ansehen.

